Sistema Di Gestione Di Una Galleria Fotografica Geolocalizzata

Roberto Rosario Saiello
N86004076

Giovanni Spoleto
N86004108

Gabriele Tracanna
N86004048

Università degli Studi di Napoli Federico II

29/11/2023

Indice

0 La Traccia **2**

1 Requisiti identificativi **3**
1.1 Analisi dei requisiti . . . 3
1.2 Scelte progettuali . . . 5

2 Progettazione concettuale **6**
2.1 Class Diagram del dominio del problema . . . 6
2.2 Dizionario delle classi . . . 7
2.3 Dizionario delle associazioni . . . 9

3 Diagramma dettagliato delle classi del dominio della soluzione **10**
3.1 Class Diagram del dominio della soluzione . . . 10

4 Sequence Diagram **11**
4.1 Descrizione:eliminazioneUtenteByAdmin . . . 11
4.2 eliminazioneUtenteByAdmin . . . 12
4.3 Descrizione:creazioneNuovaFoto . . . 13
4.4 creazioneNuovaFoto . . . 14

5 Descrizione dell'applicativo **15**
5.1 Descrizione Generale . . . 15
5.1.1 MVC . . . 15
5.1.2 Pattern DAO . . . 15
5.1.3 2 Phase Loading . . . 15
5.2 Frame Login . . . 16
5.3 Frame Admin Home . . . 16
5.4 Frame Admin Aggiungi Utente . . . 17
5.5 Frame Admin Elimina Utente . . . 17
5.6 Frame Utente Galleria Privata . . . 18
5.7 Frame Utente Scelta Gallerie Condivise . . . 18
5.8 Frame Utente Galleria Condivisa . . . 19
5.9 Frame Utente Crea Galleria Condivisa . . . 19
5.10 Frame Utente Dettaglio Video . . . 20
5.11 Frame Utente Dettaglio Fotografia . . . 20
5.12 Frame Utente Conferma Privatizzazione . . . 21
5.13 Frame Utente Bottoni Azione . . . 21
5.14 Frame Utente Ricerca Soggetto/Luogo . . . 22
5.15 Frame Utente Ricerca Risultato . . . 22
5.16 Frame Utente Aggiungi Fotografia Galleria Privata . . . 23
5.17 Frame Utente Aggiungi Fotografia Galleria Condivisa . . . 24
5.18 Frame Utente Publicazzione auomatica . . . 24
5.19 Frame Utente Elimina Fotografia Galleria Privata . . . 25
5.20 Frame Utente Crea Video Galleria Privata . . . 25
5.21 Frame Utente Funzione Top 3 Luoghi . . . 26

Capitolo 0

La Traccia

Si sviluppi un sistema informativo, composto da una base di dati relazionale e da un applicativo Java dotato di GUI (Swing o JavaFX), per la gestione di collezioni fotografiche geolocalizzate condivise. Per ogni fotografia, identificata da un identificativo è necessario specificare l'utente che l'ha scattata, il dispositivo con cui è stata scattata e, se necessario, il luogo in cui è stata scattata. Il luogo può essere identificato da coordinate geografiche (latitudine e longitudine), ma può avere anche un nome mnemonico (città, locale...) che sia comunque unico all'interno del sistema. Ogni fotografia può avere differenti soggetti (paesaggi, eventi sportivi, gruppi di persone, selfie...). Un soggetto deve essere identificato univocamente e categorizzato. Ogni foto può raffigurare diversi utenti. Ogni utente ha sempre la possibilità di vedere la propria personale galleria fotografica, che comprende esclusivamente le foto scattate da lui. Un utente può partecipare a collezioni condivise con altri utenti che possono contenere foto scattate da questi utenti.
Una foto può essere resa privata ed in questo caso non verrà condivisa con gli altri utenti. Un utente può eliminare una foto ed in tal caso, questa non verrà più vista nella sua galleria, ma resterà disponibile nelle gallerie degli altri utenti. Alcune delle operazioni che devono essere disponibili nel sistema sono:

- Recupero di tutte le fotografie che sono state scattate nello stesso luogo;
- Recupero di tutte le fotografie che condividono lo stesso soggetto;
- Classifica dei top 3 luoghi più immortalati.

Per il gruppo da 3: alcune fotografie possono essere viste in sequenza, andando così a formare un video. In tal caso è necessario andare a tracciare queste foto ed andare a descrivere il video. L'amministratore del sistema può eliminare un utente: in tal caso, tutte le foto dell'utente verranno cancellate dalla libreria, eccetto quelle che contengono come soggetto un altro degli utenti della galleria condivisa.

Capitolo 1

Requisiti identificativi

1.1 Analisi dei requisiti

In questa sezione vengono analizzate le richieste avanzate dal cliente per quanto riguarda la creazione di un applicativo dedito a gestire una galleria fotografica geolocalizzata condivisa. La galleria permette di conservare foto, ed eventualmente, condividerle con altri utenti dell'applicativo, oltre ad alcune funzioni che vedremo in seguito.
Ogni foto è scattata tramite un dispositivo come possono essere: smartphones, PCs, tablet, macchine fotografiche e simili. Tutte le foto presentano le seguenti caratteristiche:

- Un ID che identifica la foto univocamente.
- Un utente unico, che funge da autore dell'immagine.
- Il dispositivo con cui è stata scattata la foto.
- Il luogo dove è stato effettuato lo scatto, identificato da coordinate geografiche (latitudine e longitudine) e, data la possibilità, un nome mnemonico. Il luogo non è un requisito necessario in quanto sarà l'utente autore della foto ad inserire manualmente il punto geografico in cui è stata scattata, lasciando di conseguenza la possibilità di non riportare il luogo dello scatto.

Le fotografie hanno la capacità di rappresentare soggetti scelti dall'utente, i quali possono essere classificati in diverse categorie, tra cui ritratti di persone, gruppi, eventi e competizioni sportive e altre. Ciascun soggetto è identificato in modo univoco e integrato nel sistema.
Ogni utente ha a sua disposizione una propria galleria fotografica privata, composta esclusivamente da immagini catturate dall'utente stesso, visibili solamente al proprietario e non accessibili ad altri.
Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di creare gallerie condivise specificando gli utenti partecipanti, alle quali possono contribuire con fotografie provenienti dalle rispettive gallerie private, rendendole così visibili a tutti i partecipanti della galleria condivisa. La presenza di una galleria è assicurata anche nel caso in cui non contenga alcuna fotografia. Il proprietario di una fotografia può eliminarla dalla propria galleria privata, in questo caso la foto non sarà più visibile nella sua galleria privata ma soltanto nelle gallerie condivise. Gli utenti partecipanti alla galleria condivisa possono effettuare le seguenti operazioni: Gli utenti dell'applicativo potranno effettuare le seguenti operazioni

- Inserimento di una foto in una galleria privata. Gli utenti avranno la possibilità di aggiungere fotografie alla propria galleria privata, non visibili da altri.
- Inserimento di una foto in una galleria condivisa. Gli utenti avranno la possibilità di aggiungere fotografie esclusivamente dalla propria galleria personale.
- Visualizzazione foto. Gli utenti avranno la capacità di visualizzare tutte le fotografie presenti all'interno della galleria condivisa e della propria galleria privata.
- Privatizzazione. Gli utenti possono rendere private le proprie foto, in questo caso non saranno visibili all'interno della galleria condivisa dagli altri utenti, ma solo nella galleria privata di quest'ultimo.

- Eliminazione di una foto, in questo caso la foto verrà rimossa dalla galleria personale dell'utente, ma se presente in una galleria condivisa non verrà rimossa da quest'ultima.
- Recuperare tutte le foto scattate in uno stesso luogo, il recupero avviene sulle foto presenti all'interno della galleria personale dell'utente.
- Recuperare tutte le foto raffiguranti uno stesso soggetto, il recupero avviene sulle foto presenti all'interno della galleria personale dell'utente.
- Stilare una classifica dei 3 luoghi più immortalati, la valutazione del luogo avviene su tutte le foto presenti nel sistema.
- Creare un video, che sarà presente solo all'interno della galleria privata dell'utente.

Il sistema è gestito da un utente amministratore, il quale ha il potere di rimuovere un utente dal sistema in modo arbitrario. In questo caso la galleria privata e i video dell'utente verranno eliminati; per quanto riguarda le fotografie, il sistema valuterà ogni singolo scatto dell'utente eliminato secondo due casistiche principali:

- **Conservazione e Riassegnazione**: Una fotografia non viene rimossa fisicamente dal database se soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti di integrità:
  - **Integrità dei Video**: Se la foto è parte di un video precedentemente creato viene assegnata una "data di eliminazione" (per indicare che l'autore originale non è più presente) e la proprietà viene trasferita all'amministratore.
  - **Rilevanza per le Gallerie Condivise**: Se la foto è contenuta in una galleria condivisa e ritrae almeno un soggetto che sia anche partecipante di quella specifica galleria (diverso dall'utente rimosso), la foto viene conservata. Anche in questo scenario, la paternità dello scatto passa all'amministratore.
- **Rimozione definitiva**: Il sistema procede all'eliminazione fisica della fotografia nel momento in cui l'immagine non è vincolata a nessun video, e non presenta alcun legame di soggettività con i partecipanti delle gallerie condivise in cui era presente.

L'operazione si conclude con il trasferimento della proprietà di eventuali gallerie condivise possedute dall'utente rimosso all'amministratore e, infine, con la cancellazione definitiva del profilo dell'utente dal sistema.

Il video è configurato come una carosello di immagini selezionate esclusivamente dalla galleria personale dell'utente creatore. La rimozione di tali contenuti è vincolata esclusivamente alla cancellazione del profilo dell'autore dal sistema, evento che comporta la cancellazione automatica di tutti i video a lui associati.

1.2 Scelte progettuali

In questa sezione, verranno esplicitate e dettagliate alcune decisioni di progettazione relative alla galleria fotografica geolocalizzata condivisa:

- Ogni foto, galleria, utente e video saranno identificati da un ID numerico.
- Le coordinate saranno espresse in formato decimale. I valori di latitudine variano da -90 a +90, mentre quelli di longitudine variano da -180 a +180.
- L'admin è l'utente di sitema e diverrà l'autore delle fotografie che rimarranno dopo l'eliminazione di utente.
- Delle foto che fanno parte, oppure hanno fatto parte, ad un video, verrà preservata la data di eliminazione. Tale scelta è motivata dal fatto che, nel caso in cui l'immagine sia stata inclusa in un video e si decida successivamente di rimuoverla, si procederà ad aggiornare la data di eliminazione e a cancellare la correlata istanza tra la fotografia e la galleria. La data di scatto è impostata al momento in cui la foto viene inserita per la prima volta nel sistema, al momento dell'eliminazione, quando necessario, viene impostata una data di eliminazione automaticamente
- Una galleria, indipendentemente dal tipo, avrà un nome predefinito e strutturato come "Galleria di [Nome utente]". Tuttavia, se la galleria è condivisa, il nome potrà essere scelto a discrezione del proprietario.
- Le categorie scelte per i soggetti sono: Nessuno, Persona, Animale, Oggetto, Paesaggio, Utente.
- Ogni utente ha un nickname esclusivo. Quest'ultimo funge da chiave di login e da riferimento nominale per l'identificazione dei soggetti nelle fotografie. In oltre ogni utente ha una sua password per accedere al sistema.
- Quando il proprietario di una galleria condivisa viene eliminato, il proprietario della galleria diventa l'admin di sistema.
- La funzione di privatizzazione, quando attivata, rimuove la foto da tutte le gallerie condivise e ne impedisce il re-inserimento fino a che non viene resa di nuovo pubblica.
- Se una fotografia viene eliminata da un utente, questa verrà rimossa dalla sua galleria personale, ma non dalle gallerie condivise in cui e' contenuta.
- Nel caso specifico in cui all'eliminazione dell'utente, una foto presente all'interno di in una galleria condivisa, debba rimanere, la proprietà della foto verrà riassegnata all'admin di sistema.
- Una foto può non avere soggetti
- Il video non è vincolato a un numero massimo di foto e sarà composto manualmente, selezionando le immagini dalla galleria personale dell'utente creatore del video. Ciascuna foto inclusa nel video potrà avanzare manualmente con un'apposito click.
- All'inserimento di una foto nella galleria personale, se viene specificato solo il toponimo o le coordinate in cui la foto e' stata scattata, nel caso l'informazione inserita non sia presente gia' all'interno del sistema, il luogo assumera toponimo "Sconosciuto", e coordinate (+00.00, +000.000)

Capitolo 2

Progettazione concettuale

2.1 Class Diagram del dominio del problema

Dall'analisi dei requisiti costruiamo il Class Diagram del dominio del problema. In particolare, il modello concettuale basato sull'analisi dei requisiti permetterà di creare un modello efficace per la gestione delle foto. Il modello dovrà tenere in considerazione le due tipologie di gallerie con le relative caratteristiche, gli utenti, le foto con i rispettivi luoghi e soggetti.

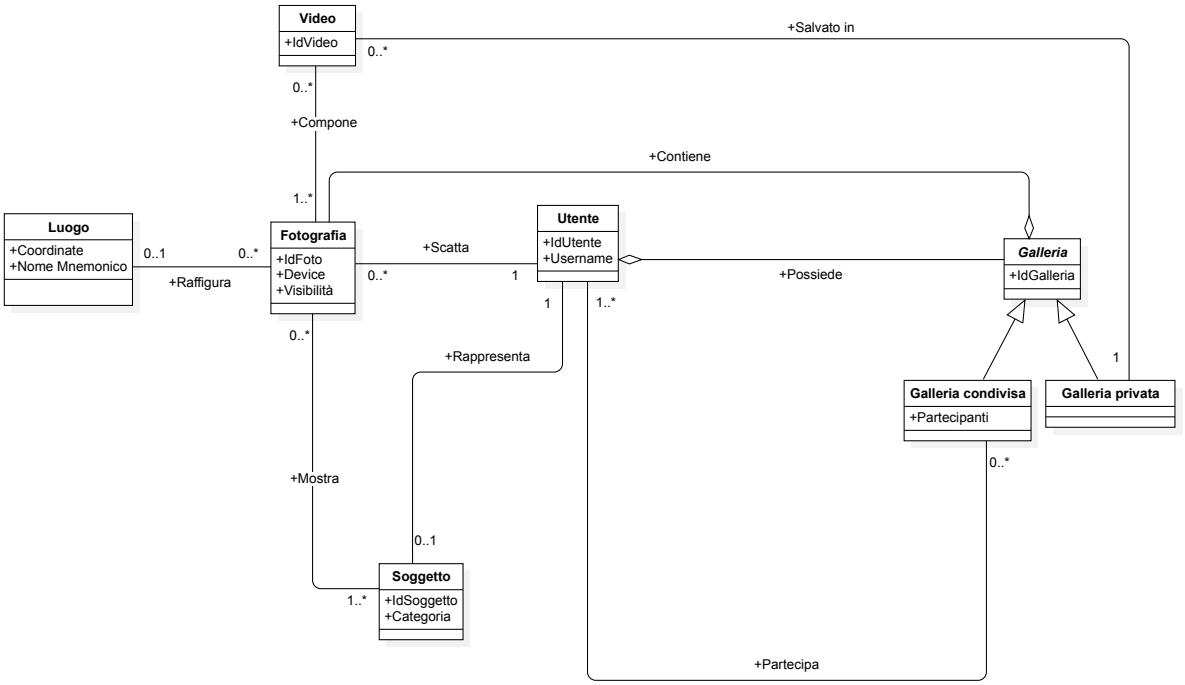


Figura 2.1: Class Diagram del dominio del problema

2.2 Dizionario delle classi

Classe	Descrizione
Fotografia	Rappresenta l'entità centrale del sistema. Ogni istanza è identificata univocamente da un ID sequenziale e conserva i metadati relativi al dispositivo di acquisizione e alla localizzazione geografica (luogo). L'entità stabilisce una relazione con l'autore (tramite il suo ID) e con gli utenti identificati come soggetti ritratti. Ogni fotografia è caratterizzata da uno stato di visibilità, che ne definisce la natura pubblica o privata.
Utente	L'entità Utente definisce il soggetto che fruisce dei servizi dell'applicativo. Ogni istanza è identificata in modo univoco da un ID di sistema e da un nickname esclusivo, il quale funge sia da credenziale di accesso che da riferimento nominale per l'interazione tra i membri. In termini operativi, l'utente è abilitato alla creazione e gestione delle foto, delle gallerie e dei video: può inserire fotografie all'interno della propria galleria privata, effettuarne l'inserimento in gallerie condivise e consultare i contenuti presenti nel sistema in base ai permessi di visibilità. Il profilo è inoltre caratterizzato dalla variabile di stato isAdmin; quando tale attributo è attivo, l'utente assume il ruolo di Amministratore, ottenendo privilegi elevati che includono la facoltà di moderazione e la rimozione definitiva di altri account dal sistema.
Galleria	Rappresenta le strutture utilizzate per raccogliere e organizzare foto e video. Ciascuna di queste gallerie è identificata da un "IDGalleria" unico e dispone di ulteriori attributi, tra cui un nome e un attributo "Condivisa" necessario per stabilire se la galleria sia personale o condivisa. I video saranno conservati solo nella personale.
Galleria Privata	Questa costituisce il contenitore logico primario associato univocamente a ogni utente. Tale classe è imprescindibile per l'esistenza stessa dei contenuti: nel sistema, infatti, ogni fotografia deve necessariamente afferire a una galleria personale per essere memorizzata. In caso di eliminazione di un utente, la galleria privata viene eliminata, continuando a garantire che le foto rimangano nel posto dovuto, secondo i criteri spiegati precedentemente.
Galleria Condivisa	Rappresenta uno spazio di aggregazione collettiva di contenuti multimediali. Dal punto di vista strutturale, non sono previsti vincoli quantitativi: ogni utente ha la facoltà di creare o gestire un numero illimitato di gallerie condivise, fermo restando il legame di proprietà con l'utente creatore e i partecipanti ad essa. Ogni fotografia presente in una galleria condivisa deve necessariamente essere presente all'interno della galleria personale dell'autore. La persistenza del contenuto nello spazio condiviso è vincolata allo stato di visibilità della foto stessa: qualora l'autore decida di impostare una fotografia come privata, il sistema ne dispone l'immediata rimozione da tutte le gallerie condivise in cui era inserita.

Classe	Descrizione
Soggetto	Ciascuna fotografia può includere zero o più soggetti, stabilendo una relazione di molteplicità variabile. Ogni soggetto è associato a una specifica categoria descrittiva che ne definisce la natura. Nel caso in cui l'utente inserisca un soggetto, e tra le categorie disponibili, scelga utente, avviene un sistema di tagging, in cui l'utente scelto, tramite il suo nickname, viene taggato nella foto.
Luogo	Il sistema associa la ogni fotografia un riferimento geografico definito Luogo. Questa entità serve a contestualizzare spazialmente l'immagine ed è composta da due elementi fondamentali, entrambi inseriti manualmente dall'utente al momento del caricamento: le coordinate geografiche, che forniscono l'esatta collocazione spaziale, e il toponimo, ovvero il nome del luogo, come il nome di una città, di un monumento o di un punto di interesse. Insieme, questi dati permettono di categorizzare le fotografie in base alla loro provenienza geografica, offrendo un sistema di tracciamento preciso che dipende esclusivamente dall'input dell'utente.
Video	Il Video si configura come una sequenza dinamica di immagini. Ogni entità video è definita da un identificativo univoco che ne permette il tracciamento all'interno del sistema, a cui si aggiungono metadati descrittivi quali un titolo e una descrizione testuale, funzionali alla classificazione del contenuto. Dal punto di vista compositivo, il video agisce come un contenitore che aggrega le fotografie selezionate dall'utente.

2.3 Dizionario delle associazioni

Classe	Descrizione
Scatta	L'associazione **Scatta** tra **Utente** e **Fotografia** è un'associazione volta a identificare le foto scattate da ogni utente. Ogni foto ha un solo autore ma un Utente può scattare un numero illimitato di foto.
Rappresenta	L'associazione **Rappresenta** tra **Utente** e **Soggetto** è un'associazione volta a identificare i soggetti che corrispondono ad un utente.
Mostra	L'associazione **Mostra** tra **Fotografia** e **Soggetto** è un'associazione volta a identificare i soggetti di una foto. Una foto non ha avere un minimo di soggetti.
Raffigura	L'associazione **Raffigura** tra **Fotografia** e **Luogo** è un'associazione volta a identificare il luogo all'interno della foto. Ogni foto ha massimo un luogo ma questo può anche non essere presente.
Compone	L'associazione **Compone** tra **Fotografia** e **Video** è un'associazione volta a identificare tutte le foto che compongono un video. Ogni video è composto da almeno una foto.
Contiene	L'associazione **Contiene** tra **Fotografia** e **Galleria** è un'associazione volta a identificare le foto contenute in ogni galleria. Una galleria può esistere anche non contenendo foto, al contrario una foto deve essere contenuta almeno in una galleria personale. Tra l'altro può essere caricata in più gallerie condivise.
Salvato in	L'associazione **Salvato in** tra **Galleria Privata** e **Video** è un'associazione volta a identificare la galleria privata in cui è salvato il video. Un video si trova solo in una galleria privata, ma una galleria può avere più di un video.
Possiede	L'associazione **Possiede** tra **Galleria** e **Utente** è un'associazione volta a identificare le gallerie di cui un utente ne è proprietario. Ogni utente può essere proprietario di più gallerie condivise, ma è proprietario di una e una sola galleria privata, la propria.
Partecipa	L'associazione **Partecipa** tra **Utente** e **Galleria Condivisa** è un'associazione volta a identificare tutti i partecipanti di una galleria condivisa.

Capitolo 3

Diagramma dettagliato delle classi del dominio della soluzione

3.1 Class Diagram del dominio della soluzione

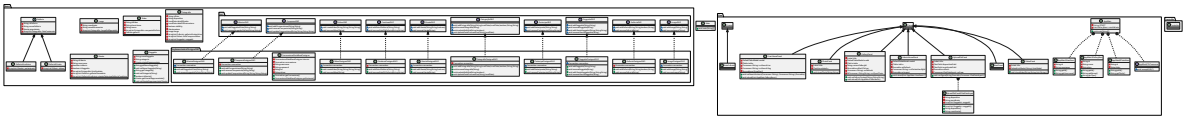


Figura 3.1: Class Diagram del dominio della soluzione

Capitolo 4

Sequence Diagram

Di seguito mostriamo i sequence diagram dei metodi eliminazioneUtenteByAdmin e creazione-NuovaFoto.

4.1 Descrizione:eliminazioneUtenteByAdmin

Il diagramma illustra la logica di rimozione di un utente, gestendo la persistenza dei dati condivisi e il passaggio di proprietà all'amministratore.
Fasi principali del flusso:

1 **Controllo Accessi**: Il sistema verifica che l'utente autenticato sia autorizzato all'operazione.

2 **Valutazione Asset (Foto)**: Viene eseguito un ciclo sulle fotografie dell'utente per:

- **Conservazione**: Se la foto è legata a un Video o se è presente in una Galleria Condivisa con altri utenti, raffigurandoli come soggetto, la foto non viene eliminata. In questo caso, la proprietà (Autore) viene trasferita all'Admin.
- **Eliminazione**: Se la foto non ha legami con video o altri utenti, viene rimossa sia dalla memoria che dal database.

3 **Gestione Gallerie:**

- **Condivise:** La proprietà delle gallerie condivise dell'utente viene trasferita all'Admin (updateOwner). L'utente viene rimosso dalla lista partecipanti delle altre gallerie.
- **Private:** La galleria privata e i relativi video associati vengono eliminati definitivamente.

4 **Chiusura:** Il flusso termina con la rimozione dell'utente dal database (deleteUtente) e dalla memoria.

4.2 eliminazioneUtenteByAdmin

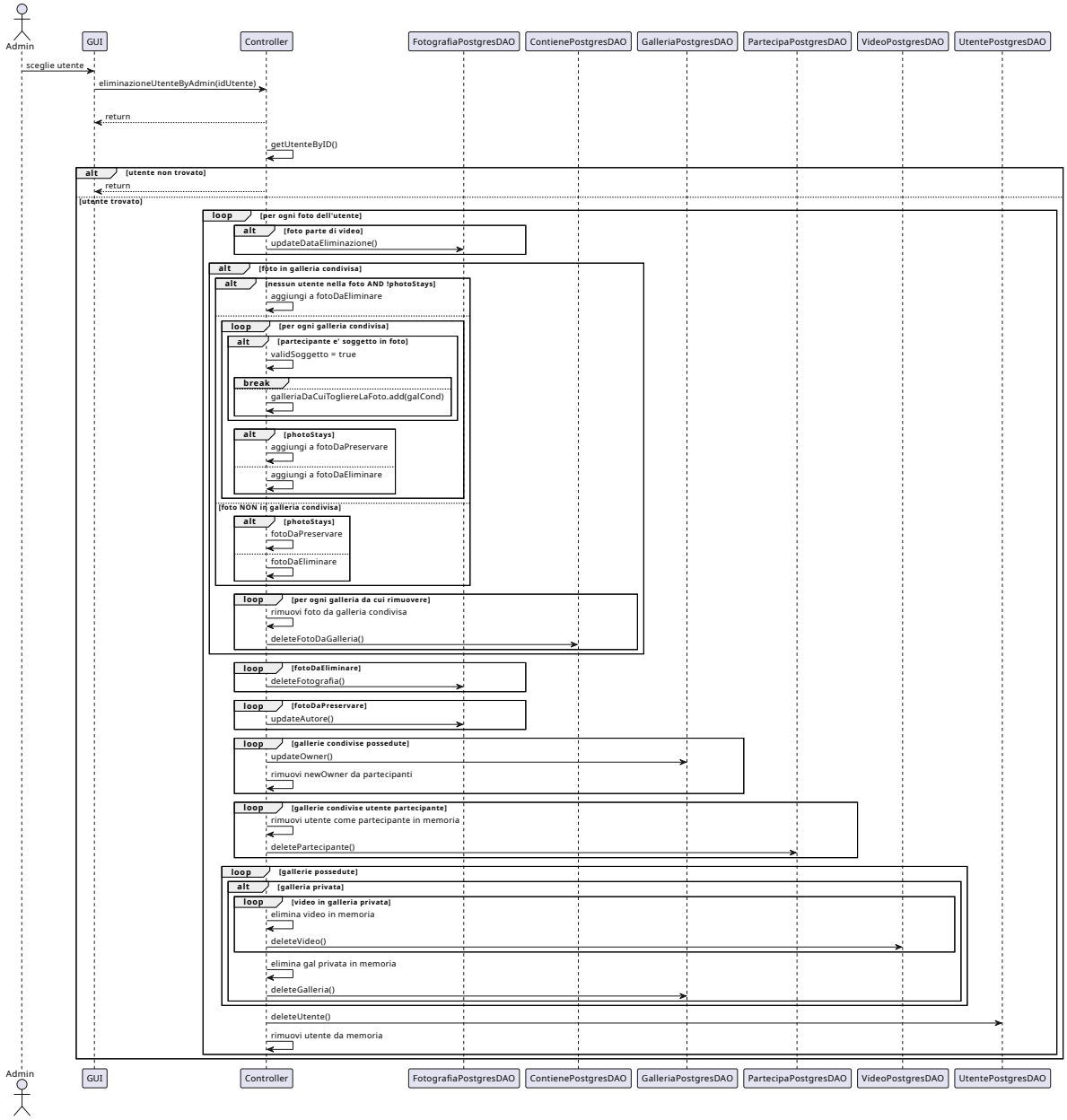


Figura 4.1: Sequence diagram di eliminazioneUtenteByAdmin

4.3 Descrizione:creazioneNuovaFoto

Il diagramma illustra il processo d'inserimento di una nuova immagine, focalizzandosi sulla risoluzione dei conflitti geografici e sulla gestione dei soggetti (utenti o entità generiche).
Fasi principali del flusso:

1 **Validazione e Normalizzazione Luogo:** Il sistema applica una logica "First-Come, First-Served":

- Se il toponimo o le coordinate esistono già nel sistema, i dati vengono normalizzati utilizzando i valori storici presenti in memoria per garantire coerenza geografica.
- In caso di nuovo luogo, viene effettuato l'inserimento.

2 **Istanziazione e Salvataggio Foto:** Viene generato il record nel database e la foto viene automaticamente associata alla Galleria Privata dell'autore, sia nel database che nelle liste in memoria.

3 **Rilevamento e Mapping Soggetti:** Per ogni soggetto identificato nella foto:

- **Soggetto Utente:** Il sistema verifica la corrispondenza con un utente registrato; se necessario, ne crea l'estensione come soggetto e ne aggiorna lo stato nel database.
- **Soggetto Generico:** Se non presente, viene creato e persistito come entità a sé stante.

4 **Sincronizzazione finale:** Il flusso si conclude andando ad aggiornare le relazioni necessarie per la creazione della foto.

4.4 creazioneNuovaFoto

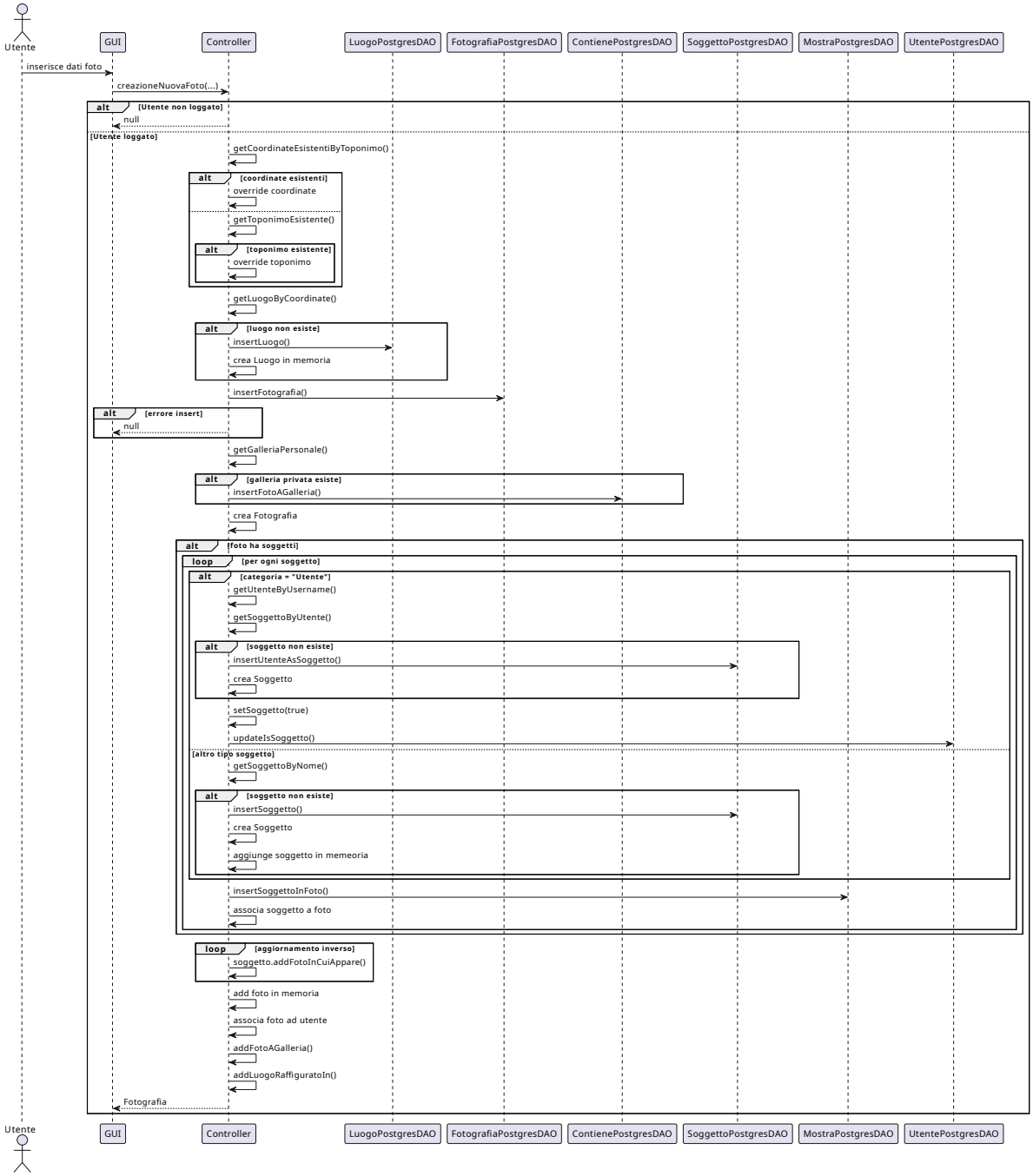


Figura 4.2: Sequence diagram di creazioneNuovaFoto

Capitolo 5

Descrizione dell'applicativo

5.1 Descrizione Generale

GeoPic é un applicativo per la gestione di collezioni fotografiche geolocalizzate condivise.

5.1.1 MVC

GeoPic è una soluzione basata su pattern MVC per l'amministrazione di asset fotografici. L'architettura separa la logica di presentazione dalla persistenza dei dati, permettendo una gestione fluida delle gallerie, dalla visualizzazione filtrata per sezioni alle operazioni complete di aggiornamento e manutenzione del database.

5.1.2 Pattern DAO

In GeoPic utilizziamo il pattern DAO per separare nettamente la logica dell'applicazione dalla gestione dei dati. Questo avviene tramite l'uso di interfacce che definiscono quali operazioni si possono compiere, mentre le implementazioni contengono il codice specifico per il database utilizzato. Grazie a questa struttura, il database diventa un modulo intercambiabile: possiamo passare da una tecnologia all'altra o aggiornare il sistema di archiviazione senza dover mai modificare il cuore del software.

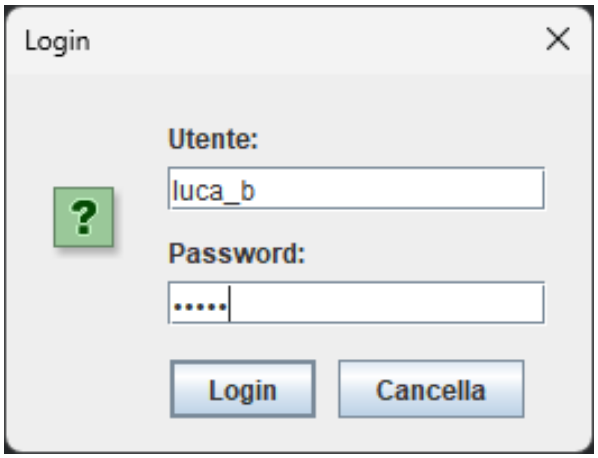
5.1.3 2 Phase Loading

In GeoPic, la ricostruzione degli oggetti dal database avviene in due fasi distinte per gestire le numerose relazioni molti-a-molti senza creare conflitti.

Nella prima fase, il flat loading, i dati vengono caricati in memoria come oggetti isolati e privi di collegamenti, così da eliminare le dipendenze immediate tra le tabelle. Solo in un secondo momento gli oggetti vengono messi in relazione tra loro, collegandoli dove necessario. Questo approccio a due fasi garantisce che ogni entità sia correttamente istanziata prima di essere connessa alle altre, evitando errori di caricamento circolare.

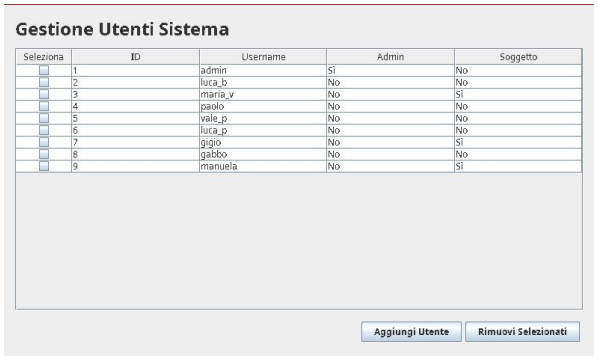
5.2 Frame Login

La schermata di login rappresenta il punto di accesso all'applicazione. In questa interfaccia l'utente deve inserire le proprie credenziali di autenticazione, costituite da username e password, per poter accedere al sistema. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti e, in caso di autenticazione corretta, consente l'ingresso all'area personale dell'utente.



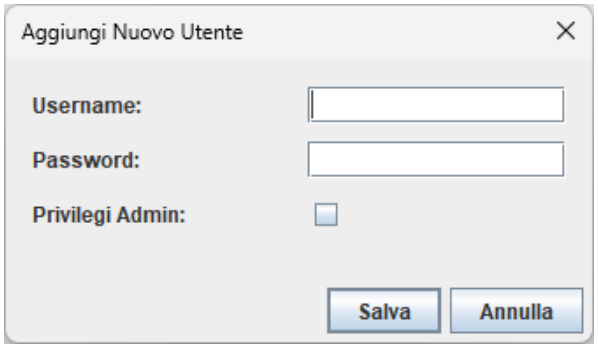
5.3 Frame Admin Home

Il pannello amministratore è una sezione riservata agli utenti con privilegi amministrativi. Attraverso questa interfaccia è possibile gestire gli utenti del sistema.



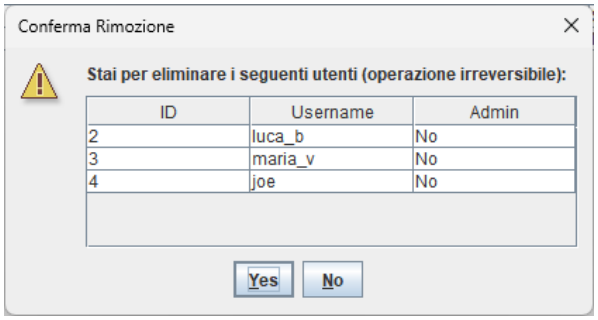
5.4 Frame Admin Aggiungi Utente

Questa schermata permette all'amministratore di creare un nuovo account utente all'interno del sistema. Durante la creazione vengono inseriti i dati principali dell'utente, come username e password, e può essere specificato se l'utente deve avere o meno privilegi di amministratore.



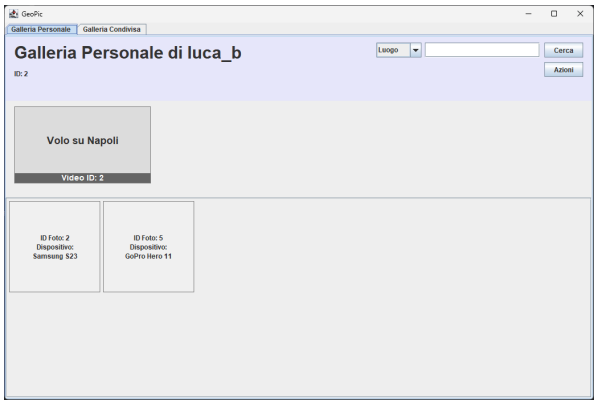
5.5 Frame Admin Elimina Utente

Questa schermata consente all'amministratore di eliminare uno o più utenti dal sistema. Questa operazione è utile per gestire gli accessi all'applicazione e mantenere aggiornato l'elenco degli utenti autorizzati.



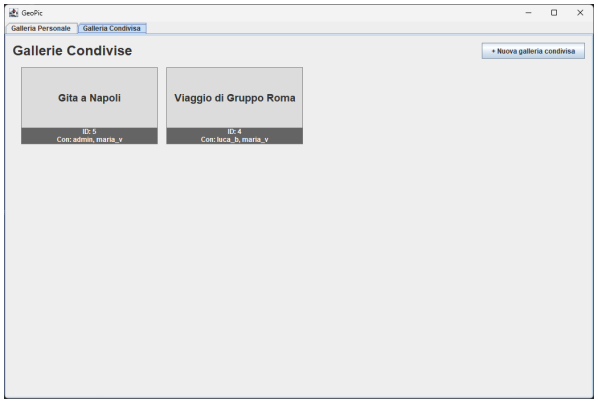
5.6 Frame Utente Galleria Privata

La schermata della galleria personale mostra l'insieme di foto e video appartenenti all'utente autenticato. Da questa interfaccia è possibile visualizzare i contenuti multimediali salvati nel proprio spazio personale e accedere alle varie operazioni disponibili, come la gestione delle immagini, la visualizzazione dei dettagli dei contenuti o l'utilizzo delle funzionalità avanzate offerte dall'applicazione. Questa schermata rappresenta il centro principale di gestione dei contenuti personali dell'utente.



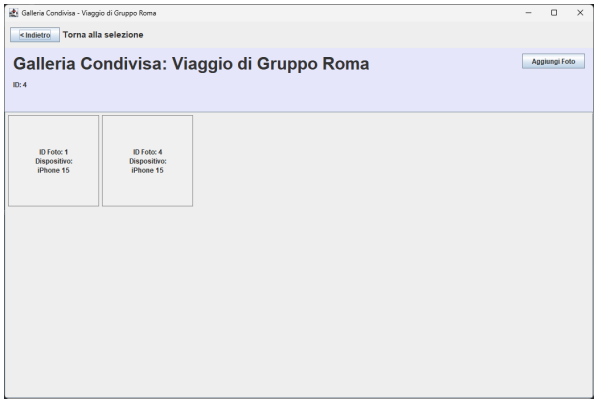
5.7 Frame Utente Scelta Gallerie Condivise

Questa schermata consente all'utente di visualizzare l'elenco delle gallerie condivise disponibili e di selezionare quella a cui desidera accedere. Le gallerie condivise permettono a più utenti di collaborare e visualizzare gli stessi contenuti multimediali. Attraverso questa interfaccia l'utente può quindi scegliere rapidamente la raccolta condivisa di interesse e accedere ai contenuti presenti al suo interno.



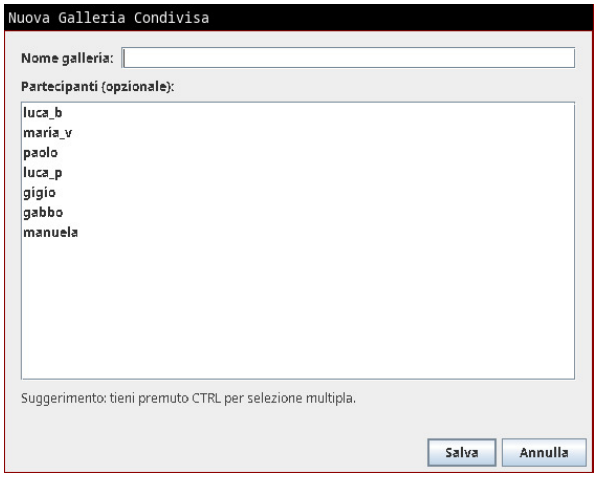
5.8 Frame Utente Galleria Condivisa

La schermata della galleria condivisa mostra l'insieme delle foto che sono state condivise tra più utenti. I contenuti presenti in questa sezione sono visibili a tutti gli utenti autorizzati alla specifica galleria. L'interfaccia consente la consultazione delle immagini condivise e permette di interagire con esse secondo i permessi previsti dal sistema. Questa funzionalità favorisce la condivisione e la collaborazione tra utenti.



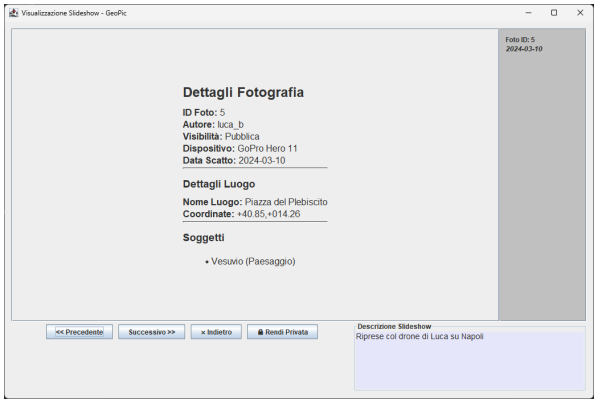
5.9 Frame Utente Crea Galleria Condivisa

Questa schermata consente all'utente di creare una nuova galleria condivisa. Durante la creazione è possibile selezionare gli utenti che avranno accesso ai contenuti. Questa funzionalità permette di organizzare e condividere raccolte di immagini con gruppi specifici di persone.



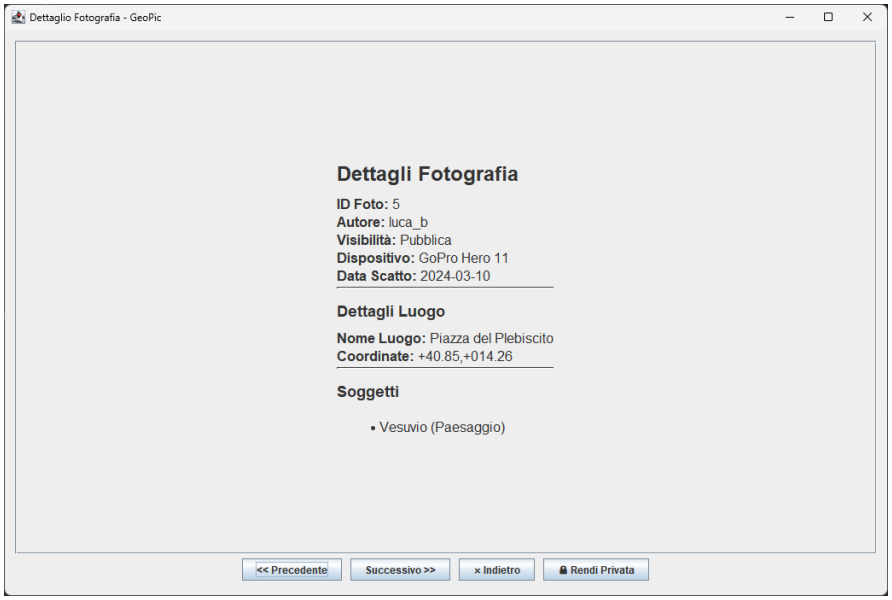
5.10 Frame Utente Dettaglio Video

Questa schermata consente la visualizzazione dei dettagli relativi a un video presente nella galleria. Oltre alla riproduzione del contenuto multimediale, l'utente può consultare le principali informazioni associate al video, facilitando la gestione e l'organizzazione dei contenuti all'interno dell'applicazione.



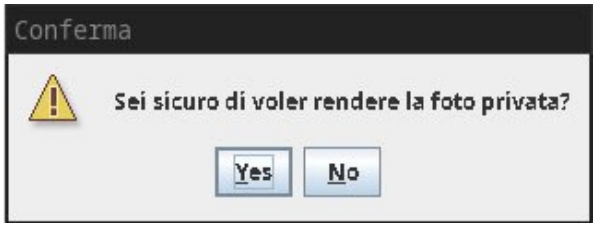
5.11 Frame Utente Dettaglio Fotografia

La schermata di dettaglio della foto permette di visualizzare tutte le informazioni associate a una specifica immagine selezionata dall'utente. Oltre alla visualizzazione della foto, vengono mostrati diversi metadati, tra cui il dispositivo utilizzato per lo scatto, le coordinate geografiche, il luogo associato alla foto e gli eventuali soggetti presenti nell'immagine. Questa schermata consente quindi di ottenere informazioni aggiuntive utili alla catalogazione e alla ricerca delle immagini.



5.12 Frame Utente Conferma Privatizzazione

Questa schermata rappresenta una finestra di conferma che appare quando un utente decide di rendere una foto privata. Il sistema richiede una conferma esplicita prima di completare l'operazione, per evitare modifiche accidentali. Una volta confermata, la foto non sarà più visibile nelle gallerie condivise.

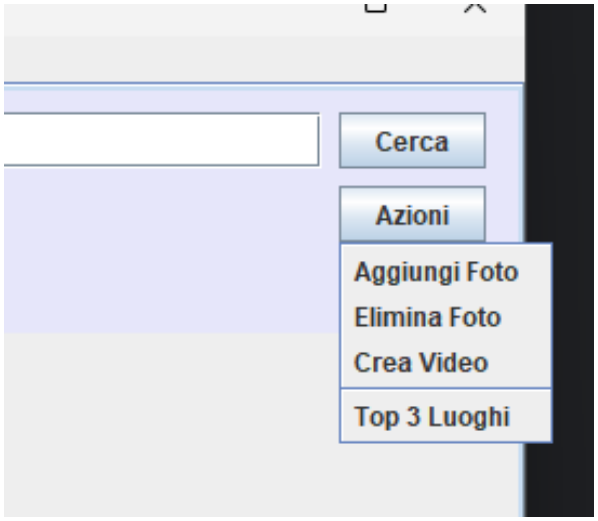


5.13 Frame Utente Bottoni Azione

Il menu delle azioni raccoglie le principali operazioni disponibili per la gestione dei contenuti multimediali dell'utente. Attraverso questa sezione è possibile accedere rapidamente a diverse funzionalità, tra cui:

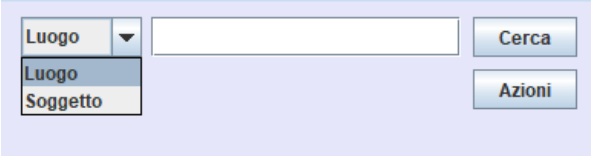
- Aggiungere una nuova foto alla galleria.
- Eliminare una foto esistente.
- Creare un video a partire da più immagini.
- Visualizzare le statistiche relative ai luoghi più frequenti nelle foto.

Questo menu rappresenta quindi il punto di accesso alle principali operazioni di gestione della galleria.



5.14 Frame Utente Ricerca Soggetto/Luogo

La schermata di ricerca permette all'utente di effettuare ricerche mirate tra le foto presenti nel sistema. L'utente può utilizzare due parametri di filtro, quali il luogo in cui è stata scattata la foto o il soggetto rappresentato. Questa funzionalità facilita il recupero rapido dei contenuti, soprattutto quando il numero di immagini archiviate è elevato.

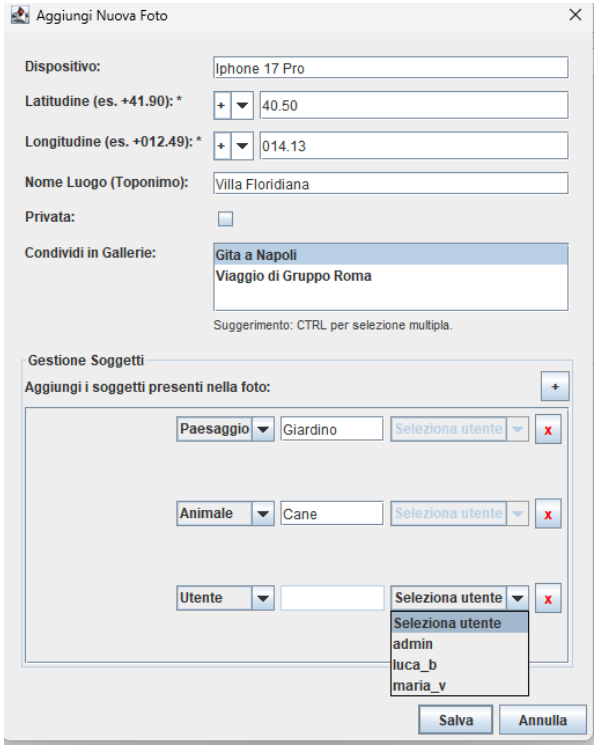


5.15 Frame Utente Ricerca Risultato

Questa schermata mostra l'elenco delle foto che soddisfano i criteri di ricerca inseriti dall'utente. I risultati vengono presentati e includono alcune informazioni sintetiche, come l'identificativo della foto o il dispositivo con cui è stata scattata. Da questa schermata è possibile selezionare un risultato per visualizzarne i dettagli completi.

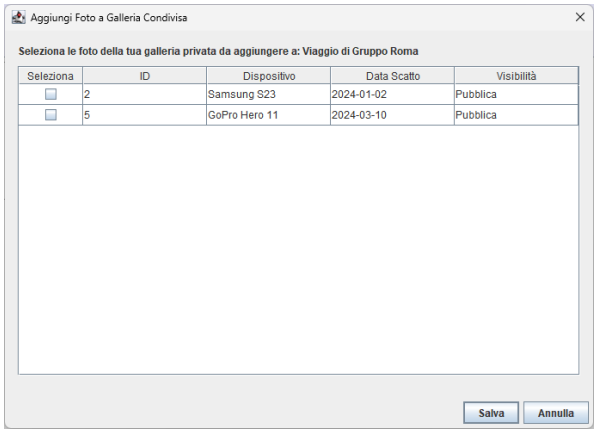
5.16 Frame Utente Aggiungi Fotografia Galleria Privata

Questa schermata consente all'utente di caricare una nuova foto nella propria galleria privata. Durante il processo di inserimento è possibile specificare diverse informazioni associate all'immagine, come il dispositivo utilizzato, le coordinate geografiche, il nome del luogo e gli eventuali soggetti presenti nella foto. Questi dati permettono una migliore organizzazione dei contenuti e facilitano successive operazioni di ricerca o condivisione.



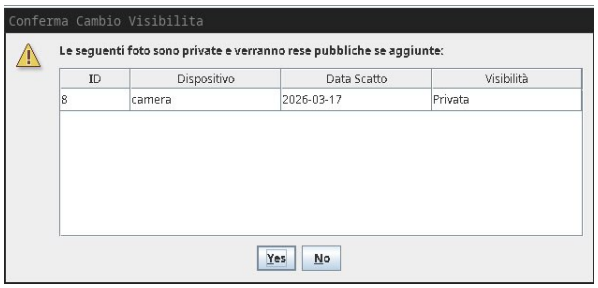
5.17 Frame Utente Aggiungi Fotografia Galleria Condivisa

Questa schermata permette all'utente di selezionare una o più foto dalla propria galleria privata e aggiungerle a una galleria condivisa. Una volta inserite nella galleria condivisa, le immagini diventano visibili anche agli altri utenti autorizzati, favorendo la condivisione dei contenuti.



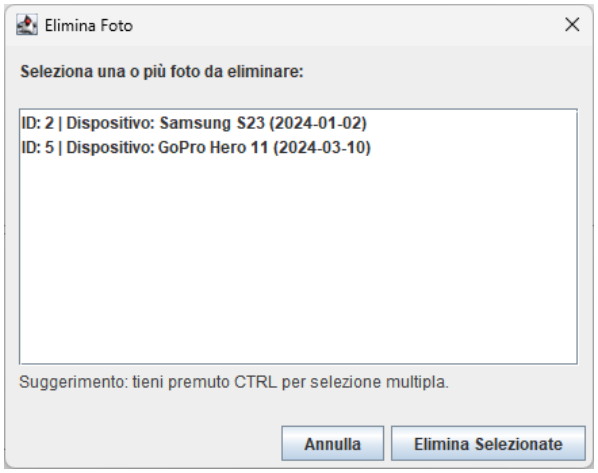
5.18 Frame Utente Publicazzione auomatica

Questa schermata consente all'utente di confermare la modifica della visibilità delle foto selezionate. Viene mostrato un avviso che indica che le immagini attualmente private diventeranno pubbliche se l'operazione viene confermata.



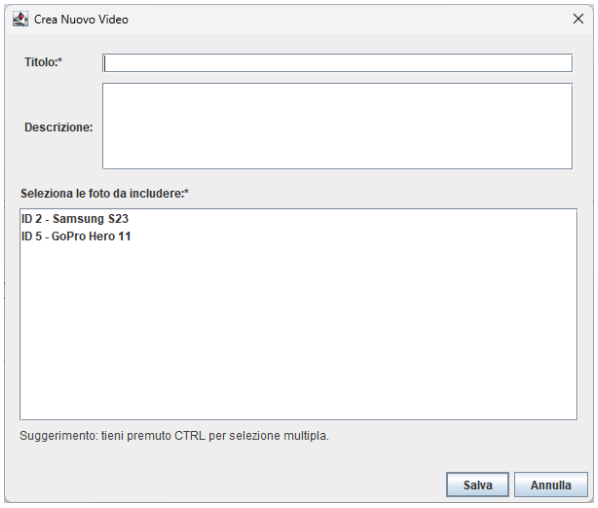
5.19 Frame Utente Elimina Fotografia Galleria Privata

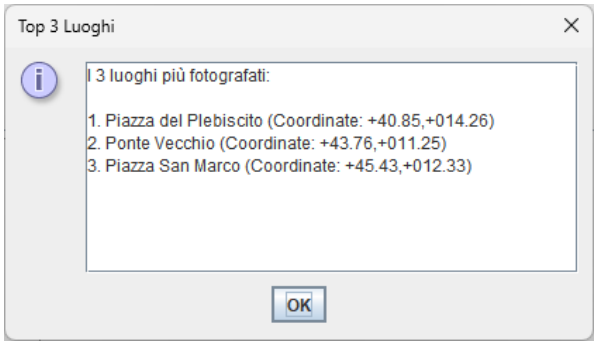
Questa interfaccia consente all'utente di rimuovere una foto dalla propria galleria personale. L'operazione permette di gestire e mantenere organizzato l'archivio multimediale dell'utente, eliminando contenuti non più necessari o indesiderati.



5.20 Frame Utente Crea Video Galleria Privata

La schermata di creazione video consente di generare un video utilizzando più immagini presenti nella galleria privata. L'utente può selezionare le foto desiderate e il sistema provvederà a combinarle in un unico contenuto video, offrendo così un modo semplice per creare presentazioni o raccolte multimediali.



5.21 Frame Utente Funzione Top 3 Luoghi

Questa schermata mostra i tre luoghi più frequenti tra le foto presenti nel sistema. Il sistema analizza i metadati associati alle immagini e individua le località più ricorrenti, presentando una breve statistica utile per comprendere dove sono state scattate più foto.